

热带海岛建筑环境与智能建造

个人科研实践框架 / Personal Research Practice Framework

聚焦热带海岛建筑的可持续性 & 韧性提升，从低碳材料、建筑知识建模到灾后智能决策，形成“材料—信息—管理—实践”的递进式科研路径。

个人科研实践

研究背景与问题定位

Background & Research Focus

现实问题



高温
高湿



台风
频发



资源
约束



能耗
偏高



信息
分散

核心研究问题

如何通过材料、信息与智能管理
提升热带海岛建筑的可持续性 & 韧性？

研究定位

热带海岛建筑

绿色低碳材料

建筑知识数字化

灾后智能管理

可持续与韧性提升

研究方法导向



建筑环境



实验数据



知识建模



智能决策

材料层：绿色材料与建筑性能

Materials Layer

省级大创项目：椰壳废弃物应用于建筑
围护结构对建筑能耗的影响研究

研究流程

椰壳废弃物收集

纤维处理与配比设计

试块制备与养护

力学性能测试

围护结构热工分析

建筑能耗影响评估

关键内容

材料制备

力学测试

热工/能耗分析

椰壳纤维
混凝土配合比
资源化利用

抗压
抗折
剪裂

传热性能
围护结构
节能效益

阶段成果

实验数据

性能认识

绿色材料应用基础

关键词：建筑物理 / 低碳材料 / 热带建筑

信息层：建筑知识建模与智能检索

Information Layer

建筑规范可视化检索与校验系统

技术流程

规范文本收集

条文切片与结构化

实体—属性—关系提取

知识网络构建

交互式可视化

LLM 辅助检索与校验

系统组成

数据层

规范文本

指标条文

构件信息

建模层

Python处理

NetworkX

Pyvis

应用层

语义检索

规范校验

知识追溯

信息层作用



材料性能数据



知识结构化



可查询/
可推理



支撑设计
与管理

关键词：知识图谱 / 可视化 / LLM

管理层：灾后恢复与多智能体决策

Management Layer

台风灾后建筑损伤与恢复多智能体研究

决策流程

灾损多源数据输入

损伤信息识别

任务与约束建模

多智能体协同

恢复计划生成

多智能体系统

恢复决策系统

信息整合
Agent

约束识别
Agent

任务规划
Agent

资源协调
Agent

修缮优先级

材料推荐

工作计划

资源配置

管理层价值



知识支持



约束识别



协同决策



灾后恢复
效率提升

关键词：台风灾后 / 多智能体 / 智能建造

融合应用与能力递进



材料实验



数据治理



知识建模



智能决策



设计应用

关键工具与平台

Py



AIGC

Python / NetworkX / Pyvis / LLM / 建筑物理 / BIM / AIGC

形成面向热带海岛建筑的跨学科科研路径：材料提供物质基础，信息建立知识桥梁，管理支撑智能决策。